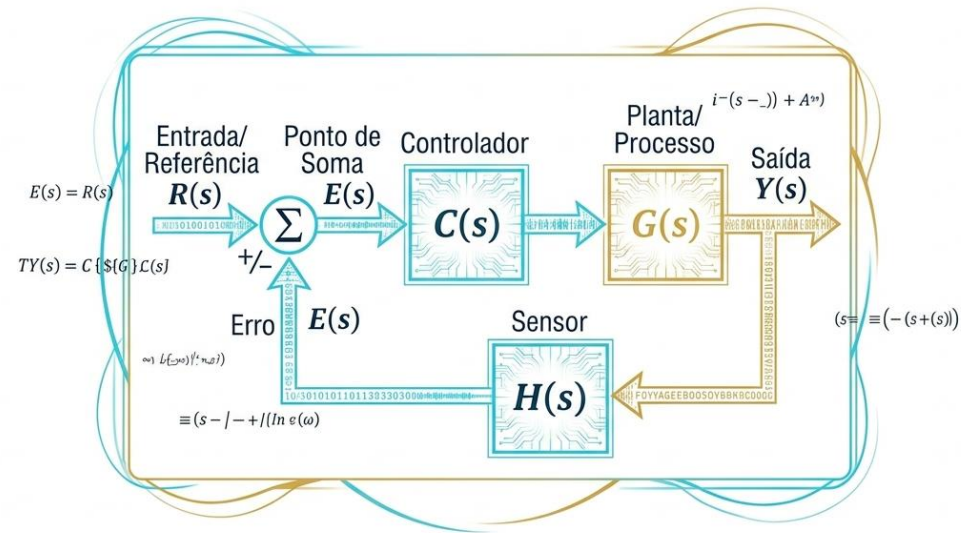




Revisão - Diagrama de Blocos

Prof. Tiago Davi Curi Busarello

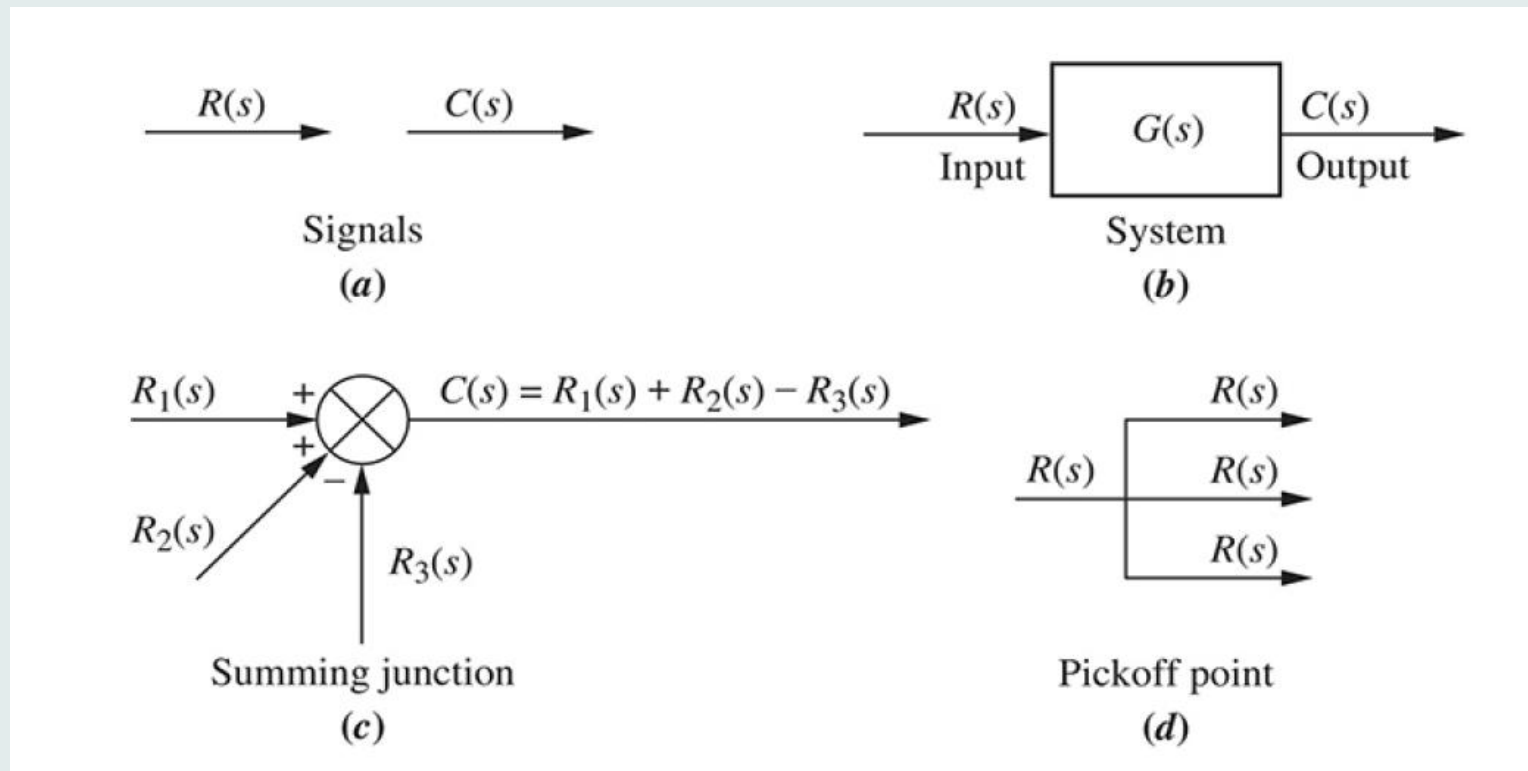
Universidade Federal de Santa Catarina

Conteúdo

- Princípios e formas de Diagramas de Blocos
- Movendo Diagramas de Blocos

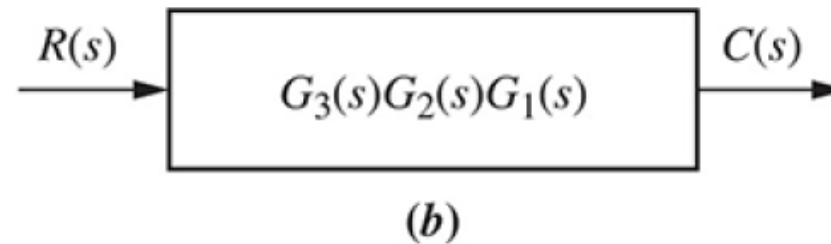
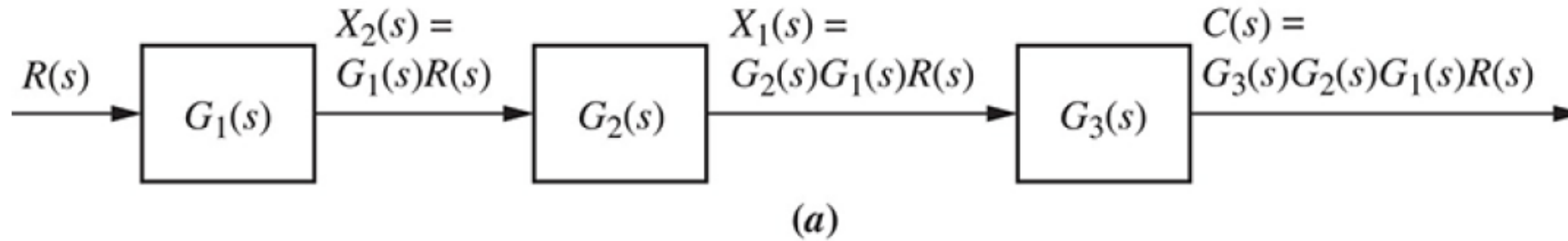
Princípios

- Qualquer subsistema pode ser representado por um bloco, com uma entrada, uma saída e uma função de transferência.
- Componentes de um diagrama de blocos:



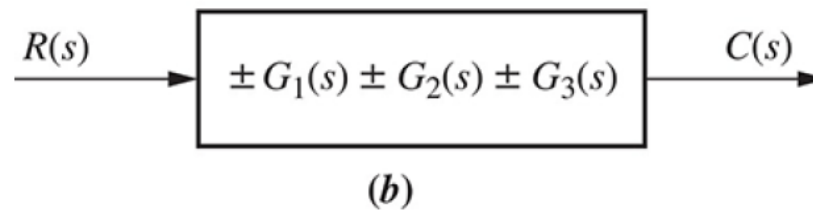
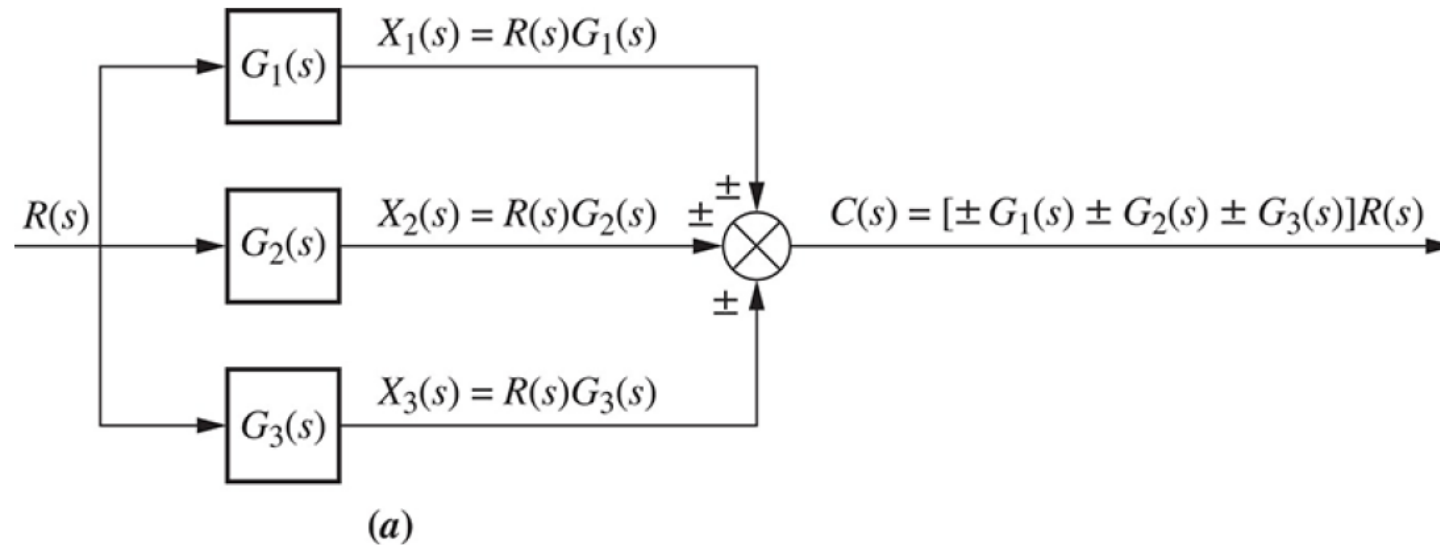
Forma cascata

- Cada sinal é obtido pelo produto da entrada pela função de transferência



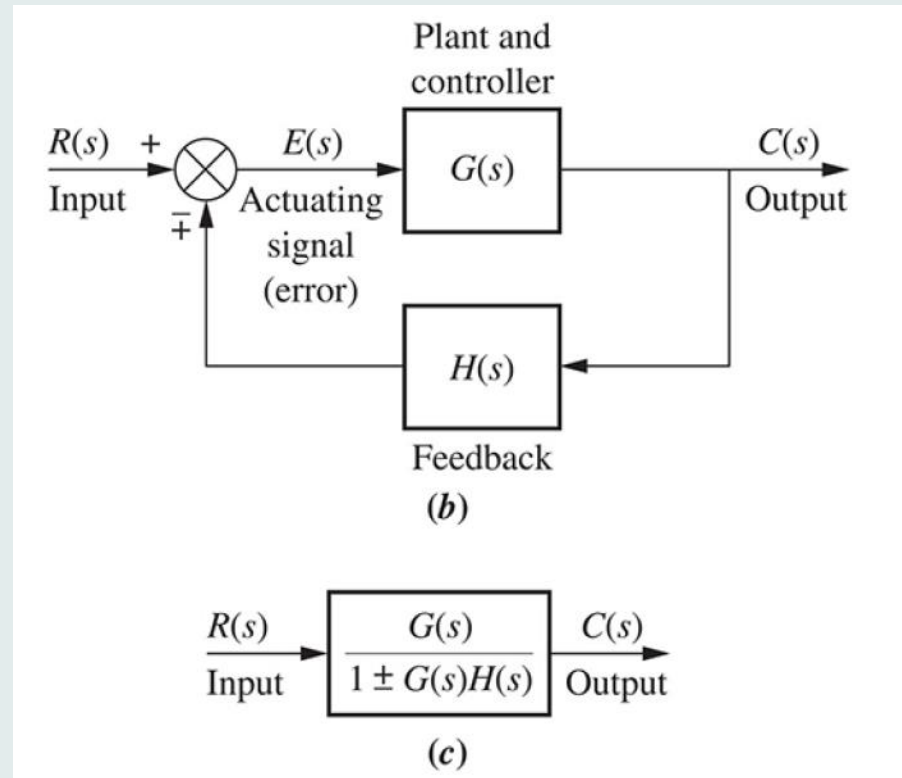
Forma paralela

- A forma paralela possui uma entrada em comum e a saída é formada pela soma das saídas de cada ramo (subsistema).



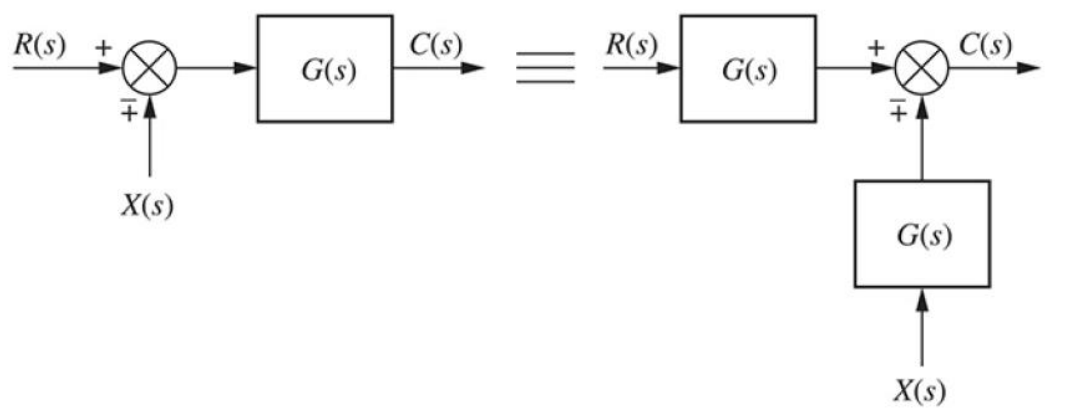
Forma de realimentação

- A forma paralela possui uma entrada em comum e a saída é formada pela soma das saídas de cada ramo (subsistema).

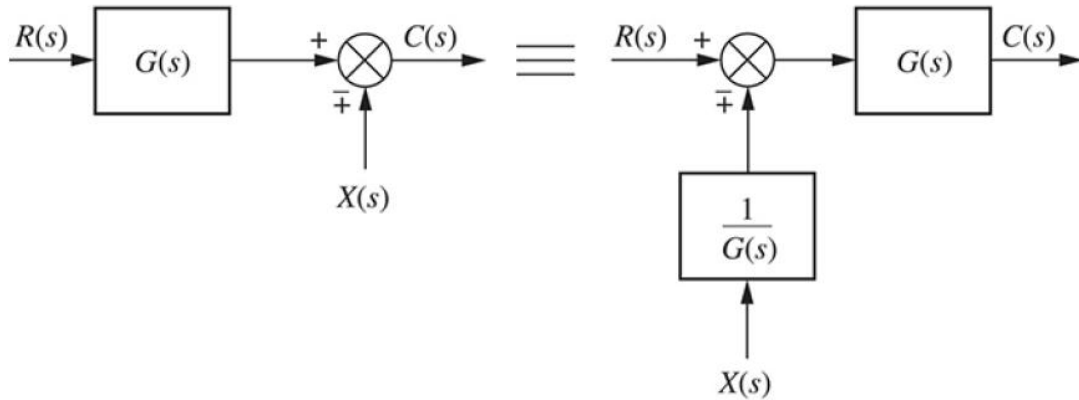


- Definição de Função de transferência de laço-aberto (com e sem o controlador)

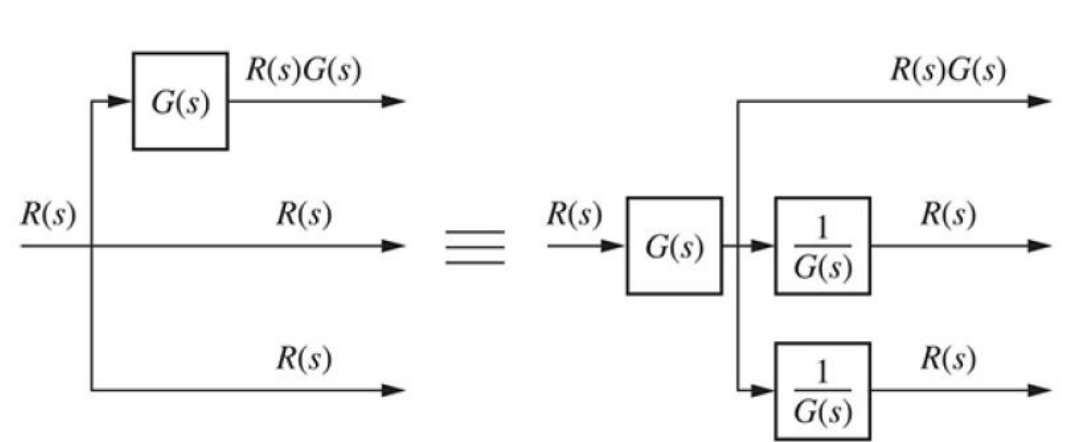
Movendo Diagramas de Blocos



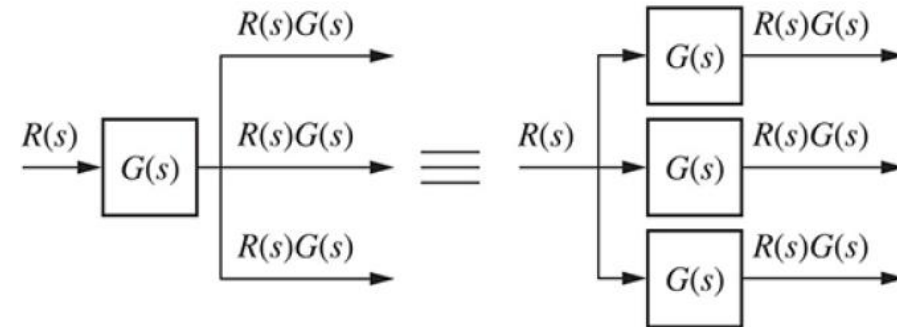
(a)



(b)



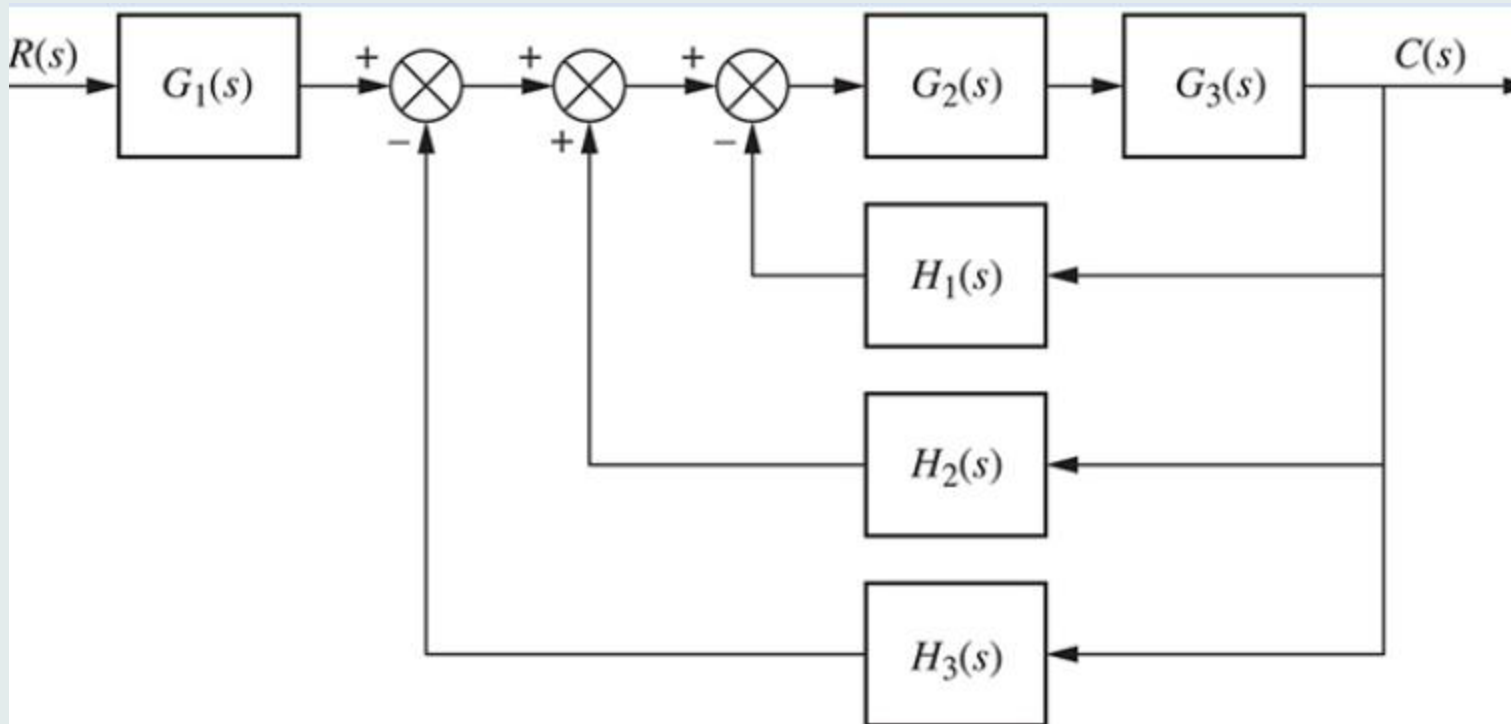
(a)



(b)

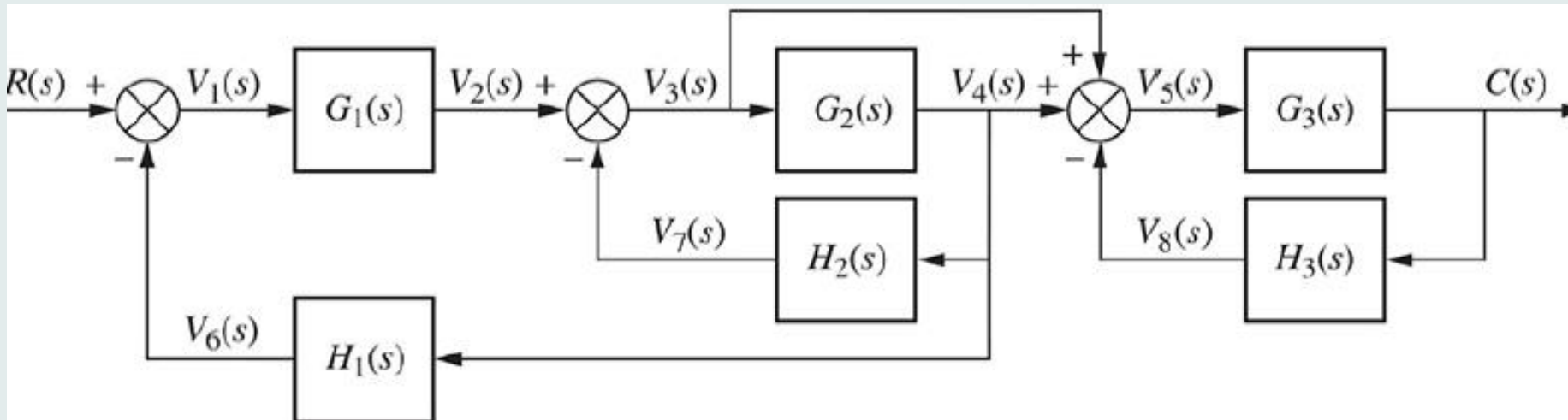
Movendo Diagramas de Blocos

- Exemplos 1) Reduza o seguinte diagrama de blocos para uma única Função de Transferência.



Movendo Diagramas de Blocos

- Exemplos 2) Reduza o seguinte diagrama de blocos para uma única Função de Transferência.



Movendo Diagramas de Blocos

- Exemplos 3) Reduza o seguinte diagrama de blocos para uma única Função de Transferência.

